

ĐỀ VẬT LÝ NGUYỄN THỊ MINH KHAI – BÌNH THUẬN 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

- Câu 1:** Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng
A. tăng dần lên B. giảm dần đi C. khi tăng khi giảm D. không thay đổi
- Câu 2:** Nội năng của vật phụ thuộc vào
A. nhiệt độ và thể tích của vật. B. khối lượng và nhiệt độ của vật.
C. khối lượng và thể tích của vật. D. khối lượng của vật.
- Câu 3:** "Độ không tuyệt đối" là nhiệt độ ứng với
A. 0 K . B. 0°C . C. 273°C . D. 273 K .
- Câu 4:** Cho hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau, khi đó nhiệt sẽ được truyền từ vật
A. có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.
B. có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
C. có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.
D. ở trên cao sang vật ở dưới thấp.
- Câu 5:** Nhiệt dung riêng của một chất cho ta biết nhiệt lượng cần cung cấp để
A. chất đó nóng lên. B. chất đó nóng lên thêm 1°C .
C. 1 kg chất đó nóng lên thêm 1°C . D. 1 g chất đó nóng lên thêm 1°C .
- Câu 6:** Áp suất của khí lên thành bình là do lực tác dụng
A. lên một đơn vị diện tích thành bình
B. vuông góc lên một đơn vị diện tích thành bình.
C. lực tác dụng lên thành bình.
D. vuông góc lên toàn bộ diện tích thành bình.
- Câu 7:** Gọi P_1, V_1, T_1 : lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí ở trạng thái 1; P_2, V_2, T_2 lần lượt: là áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí ở trạng thái 2 . Biểu thức nào dưới đây là phương trình trạng thái của khí lý tưởng?
A. $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$. B. $\frac{P_1}{V_2} = \frac{P_2}{V_1}$. C. $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ D. $P_1 V_1 = P_2 V_2$
- Câu 8:** Gọi μ là mật độ phân tử, $\overline{v^2}$ là trung bình của các bình phương tốc độ. Hệ thức đúng của áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử là
A. $p = \frac{2}{3} \mu m \overline{v^2}$. B. $p = \frac{1}{3} \mu m \overline{v^2}$. C. $p = \frac{3}{2} \mu m \overline{v^2}$. D. $p = \mu m \overline{v^2}$.
- Câu 9:** Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử được xác định bằng hệ thức nào sau đây?
A. $\overline{E_d} = \frac{3}{2} kT$. B. $\overline{E_d} = \frac{1}{2} kT$. C. $\overline{E_d} = \frac{2}{3} kT$. D. $\overline{E_d} = 2kT$.
- Câu 10:** Hãy chọn phương án sai. Cùng một khối lượng của một chất nhưng khi ở các thể khác nhau thì sẽ khác nhau.
A. trật tự của nguyên tử. B. khối lượng riêng.
C. thể tích. D. kích thước của nguyên tử.
- Câu 11:** Trong thang độ C , nhiệt độ không tuyệt đối là
A. 100°C . B. -273°C . C. 0°C . D. -32°C .
- Câu 12:** Nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm tăng nhiệt độ của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?
A. Khối lượng của vật, nhiệt độ ban đầu của vật và nhiệt dung riêng của chất làm vật.
B. Khối lượng của vật, độ tăng nhiệt độ của vật và tính chất của chất làm vật.

- C. Thể tích của vật, nhiệt độ ban đầu và tính chất của chất làm vật.
D. Độ tăng nhiệt độ, thể tích của vật và nhiệt dung riêng của chất làm vật.

Câu 13: Tại sao săm xe đạp sau khi được bơm căng, mặc dù đã vặn van thật chặt, nhưng để lâu ngày vẫn bị xẹp?

A. Vì lúc bơm, không khí vào săm còn nóng, sau đó không khí nguội dần, co lại, làm săm xe bị xẹp.

B. Vì săm xe làm bằng cao su là chất đàn hồi, nên sau khi giãn ra thì tự động co lại làm cho săm để lâu ngày bị xẹp.

C. Vì giữa các phân tử cao su dùng làm săm có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể thoát ra ngoài làm săm xẹp dần.

D. Vì cao su dùng làm săm đẩy các phân tử không khí lại gần nhau nên săm bị xẹp.

Câu 14: Áp suất khí theo mô hình động học phân tử, không phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây?

A. Kích thước phân tử. B. Khối lượng phân tử.

C. Tốc độ chuyển động của phân tử. D. Nhiệt độ của khí.

Câu 15: Người ta coi nhiệt độ là đại lượng đặc trưng cho động năng trung bình của chuyển động nhiệt của phân tử. Động năng trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn thì

A. thể tích của vật càng bé. B. thể tích của vật càng lớn.

C. nhiệt độ của vật càng thấp. D. nhiệt độ của vật càng cao.

Câu 16: Cung cấp nhiệt lượng 1000 J cho một khối khí trong xi-lanh hình trụ thì khí giãn nở đẩy pit-tông làm thể tích của khối khí tăng thêm 2 lít. Biết áp suất của khối khí là $3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ và không đổi trong quá trình khí giãn nở. Nội năng của khối khí trong quá trình này

A. tăng thêm 1600 J. B. tăng thêm 400 J. C. giảm đi 1600 J. D. giảm đi 400 J.

Câu 17: Máy nước nóng năng lượng mặt trời chứa 50 lít nước, nhận $4,2 \cdot 10^6 \text{ J}$ quang năng mỗi giờ. Biết nước có khối lượng riêng 1000 kg/m^3 và nhiệt dung riêng 4200 J/(kgK) . Nếu 40% quang năng máy hấp thụ chuyển thành nhiệt lượng làm nóng nước thì mỗi giờ nhiệt độ của nước tăng thêm

A. 10°C . B. 5°C . C. 4°C . D. 8°C .

Câu 18: Một bình có thể tích $V = 20$ lít chứa một hỗn hợp khí gồm Hydrogen và Heli ở nhiệt độ $t = 20^\circ \text{C}$ dưới áp suất $p = 200 \text{ kPa}$. Khối lượng của hỗn hợp khí là $m = 5 \text{ gam}$. Biết khối lượng mol của Hydrogen là 2 g và của Heli là 4 g. Khối lượng của mỗi chất khí trong hỗn hợp là

A. 1,6 gam, 3,4 gam. B. 1,0 gam, 4,0 gam. C. 2,0 gam, 3,0 gam. D. 2,2 gam, 2,8 gam.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Hãy chọn ý đúng /sai cho các câu khẳng định dưới đây.

a) Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng gọi là nguyên tử, phân tử.

b) Các nguyên tử, phân tử đứng sát nhau và giữa chúng không có khoảng cách.

c) Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.

d) Người ta truyền cho khí trong xi-lanh nhiệt lượng 100 J, khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy pittông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là 170 J.

Câu 2: Rót nước ở nhiệt độ $t_1 = 20^\circ \text{C}$ vào một nhiệt lượng kế. Thả trong nước một cục nước đá có khối lượng $m_2 = 0,5 \text{ kg}$ và nhiệt độ $t_2 = -15^\circ \text{C}$. Biết khối lượng nước đổ vào $m_1 = m_2$. Cho nhiệt

dung riêng của nước $c_1 = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$; của nước đá $c_2 = 2100 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$. Nhiệt nóng chảy riêng của

nước đá $\lambda = 3,4 \cdot 10^5 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$. Bỏ qua khối lượng của nhiệt lượng kế.

a) Nhiệt lượng nhiệt lượng mà nước đá nhận vào phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ và tính chất của chất làm vật.

- b) Nhiệt lượng nước đá nhận vào để tăng nhiệt độ lên đến 0°C là 170000 J .
- c) Để toàn bộ cục nước đá tan cần một nhiệt lượng 170000 J .
- d) Sau khi cân bằng, nước đá tan hoàn toàn và nhiệt độ của hỗn hợp là 0°C .

Câu 3: Trong xilanh có chứa một lượng khí lí tưởng ở nhiệt độ 47°C và áp suất $0,7\text{ atm}$. Sau khi bị nén thể tích của khí giảm đi 5 lần và áp suất tăng lên tới 8 atm .

- a) Đun nóng khối khí trong xilanh, các phân tử khí có tốc độ trung bình lớn hơn.
- b) Theo phương trình trạng thái của khí lí tưởng, tích của áp suất (p) và thể tích (V) của khối khí lí tưởng trên tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
- c) Nhiệt độ của khí ở cuối quá trình nén gần bằng 731°C .
- d) Nếu ta tăng áp suất của khí lên gấp đôi và tăng nhiệt độ tuyệt đối lên gấp 3 lần thì thể tích khí sẽ tăng lên 1,5 lần.

Câu 4: Áp suất của khí lí tưởng là $2,00\text{MPa}$, số phân tử khí trong $1,00\text{cm}^3$ là $4,84 \cdot 10^{20}$

- a) Khi tốc độ của mỗi phân tử tăng lên gấp đôi, áp suất cũng tăng lên gấp đôi.
- b) Mật độ phân tử của khí lí tưởng là $4,84 \cdot 10^{26}$ phân tử/ m^3
- c) Khi khối khí giảm nhiệt độ, tương ứng động năng trung bình của các phân tử khí cũng giảm nhưng giảm chậm hơn sự giảm nhiệt độ.
- d) Động năng trung bình của phân tử khí là $8,26 \cdot 10^{-21}\text{ J}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Người ta thực hiện công 200 J để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 40 J . Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu Jun?



Câu 2: Theo bản tin thời tiết phát lúc 19h50 ngày 27/02/2024 thì nhiệt độ trung bình ngày - đêm trong ngày 28/02/2024 tại Hà Nội là $24^{\circ}\text{C} - 17^{\circ}\text{C}$. Sự chênh lệch nhiệt độ này trong thang Kel-vin là bao nhiêu?

Câu 3: Để xác định nhiệt nóng chảy riêng của thiếc, người ta đổ 350 gam thiếc nóng chảy ở nhiệt độ 232°C vào 330 gam nước ở 7°C đựng trong một nhiệt lượng kế có nhiệt dung bằng 100 J/K . Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế là 32°C . Biết nhiệt dung riêng của nước là $4,2\text{ J/g.K}$, của thiếc rắn là $0,23\text{ J/g.K}$. Nhiệt nóng chảy riêng của thiếc là bao nhiêu J/g ? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

Câu 4: Cho biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn (áp suất 1 atm và nhiệt độ 0°C) là $1,29\text{ kg/m}^3$. Biết áp suất p , thể tích V và nhiệt độ T của khí thỏa mãn hệ thức $\frac{pV}{T} = nR$, với n là số mol của khí và R là một hằng số, $R = 8,31\text{ J/mol.K}$. coi không khí như một chất khí thuần nhất, khối lượng mol của không khí bằng bao nhiêu g/mol ? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Câu 5: Xét khối khí chứa trong một bình kín, biết mật độ động năng phân tử (tổng động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí trong 1m^3 thể tích khí) có giá trị 10^{-4} J/m^3 . Áp suất của khí trong bình bằng bao nhiêu 10^{-5} Pa ? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

Câu 6: Trong hệ thức liên hệ giữa động năng trung bình của phân tử và nhiệt độ: $\overline{E_d} = \frac{3}{2} kT$ thì hệ số Boltzmann k bằng bao nhiêu 10^{-23} J / K (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?